

Bu dosya, Maltepe / İdealtepe'deki mobilya mağazasının fonksiyonel antrenman stüdyosuna dönüşümü için mekanik tesisat ön projesidir. Kapsam üç sistemdir: havalandırma (taze hava ve egzoz), iklimlendirme (bölge bazlı split küme) ve sıhhi tesisat (temiz su, sıcak su, pis su). Net iç kullanım alanı 103,78 m², tavan yüksekliği 3,20 m (varsayım — yerinde doğrulanacak). Metrajlar mimari altlıktan türetilmiştir; birim fiyat sütunları boş BoQ dosyası ektedir.

### M1 HAVALANDIRMA

Dengeli sistem: 1.000 m³/h taze hava besleme, aynı debide egzoz. Kişi başı 71 m³/h (yasal asgari 30) ve saatte 3.01 hava değişimi. Besleme kuzey çeperden, egzoz güney çeperden — salon boyunca çapraz süpürme. Islak hacim 240 m³/h ayrı hatla, doğrudan dışarı.

### M2 İKLİMLENDİRME

Hesaplanan soğutma yükü 57.000 BTU/h. VRF yerine bütçe gereği bölge bazlı inverter split küme: 4 iç ünite, toplam 66.000 BTU/h kurulu kapasite (%16 marj). Dış üniteler arka cephe duvarında konsol üzerinde — kapalı alana dâhil değil.

### M3 SİHHİ TESİSAT

İki soyunma bloğunda 1'er duş + 1'er WC. Tek düşey shaft, tek gider toplama hattı. Sıcak su blok başına 6 kW elektrikli ani ısıtıcı ile — yönetmeliğin 'çalışma boyunca sürekli sıcak su' şartı bekleme süresi olmadan karşılanır.

#### TAZE HAVA

**1.000 m³/h**

71 m³/h·kişi · 3,01 h<sup>-1</sup>

#### EGZOZ

**1.000 m³/h**

salon 760 + ıslak 240

#### SOĞUTMA YÜKÜ

**57.000 BTU**

16.672 W · 180 W/m²

#### KURULU KAPASİTE

**66.000 BTU**

4 iç ünite · %16 marj

#### PİS SU ANA HAT

**Ø100**

7,4 m · %2 eğim

#### SICAK SU

**2 × 6 kW**

ani ısıtıcı · bekleme yok

### GENEL NOTLAR

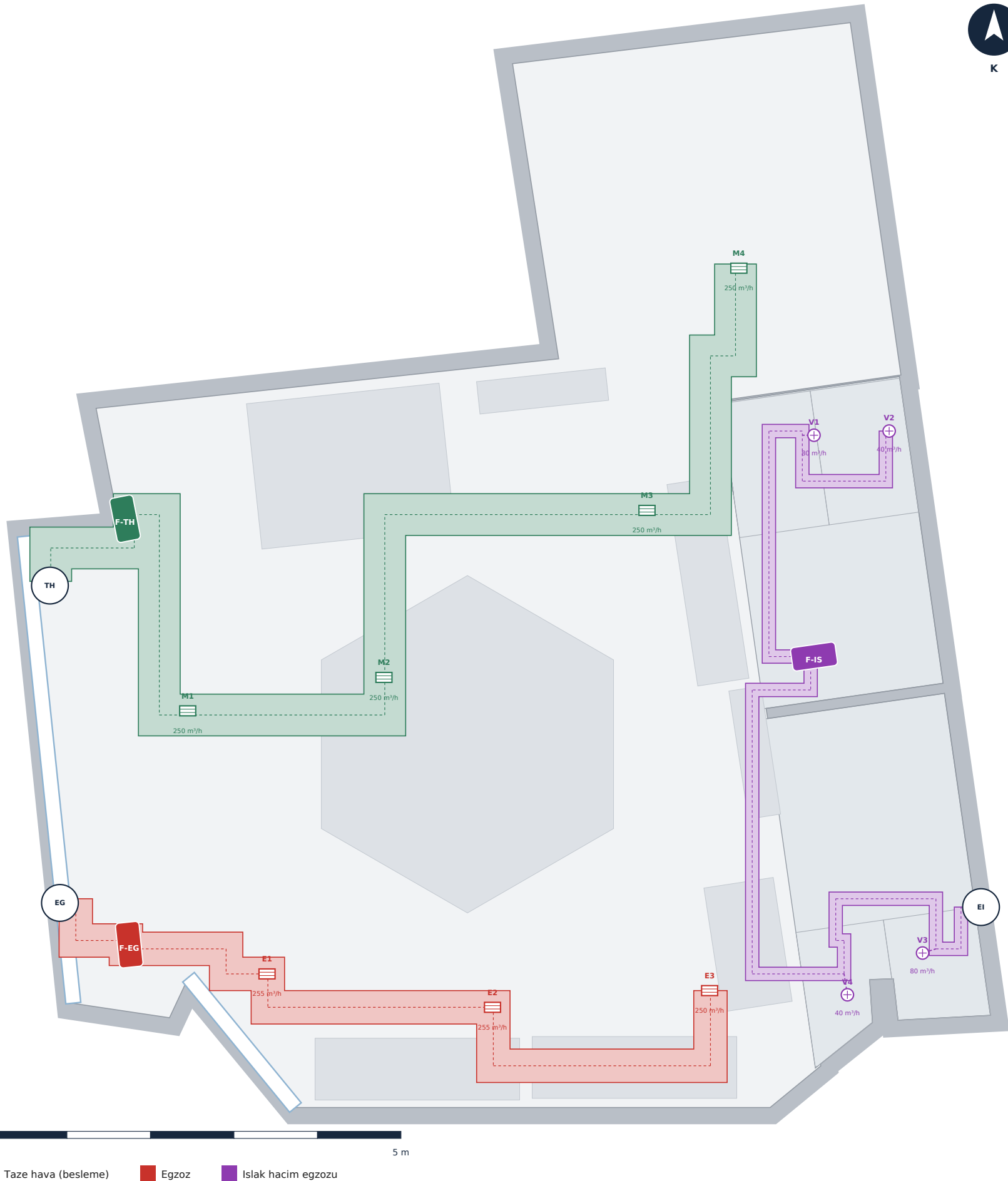
- Tüm kanallar galvaniz sacdan, TS EN 1507 sızdırmazlık sınıfı B'ye uygun imal edilecektir.
- Besleme ve egzoz ana hatları 19 mm elastomerik kauçukla izole edilecektir.
- Her branşman başına debi ayar damperi konulacak; devreye almada balanslama yapıp ölçüm raporu teslim edilecektir.
- Kanal askıları titreşim takozlu olacak; fanlar esnek bağlantı ile kanala bağlanacaktır.
- Islak hacim egzozu doğrudan dışarı atılacak; salon egzozuna bağlanmayacaktır.
- Pis su hatları %2 eğimle döşenecek, her ıslak hacimde sifonlu yer süzgeci bulunacaktır.
- Tesisat kapatılmadan önce basınç testi yapılacak, sonuç tutanakla belgelenecektir.
- SÖKÜM SONRASI İLK İŞ: mevcut pis su bağlantısının kotu ve konumu ölçülecek; Seçenek A (zemin yükseltme) / B (pompa) kararı bu ölçüme bağlıdır.
- Binada doğalgaz bulunduğu tespit edilirse sıcak su çözümü yoğunmalı kombiye revize edilecek, elektrik abonelik gücü buna göre yeniden hesaplanacaktır.
- Dış ünite yerleşimi için kat malikleri / yönetim onayı alınmalıdır.

### DOĞRULANACAK GİRDİLER

Tavan yüksekliği (3,20 m varsayım), mevcut pis su bağlantı kotu ve konumu, doğalgaz bağlantısının varlığı, dış ünite montaj yüzeyinin taşıyıcılığı ve komşuluk durumu, binanın mevcut havalandırma bacası olup olmadığı. Bu beş girdi netleşmeden imalata başlanmamalıdır.

### SİSTEM KAPSAM TABLOSU

| SİSTEM                   | KAPSAM                                                                           | KAPASİTE   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Havalandırma             | 3 fan · 42,3 m kanal · 7 menfez · 4 egzoz valfi · 2 susturucu · 3 panjur         | 1.000 m³/h |
| İklimlendirme            | 4 iç ünite (24.000 + 18.000 + 2 × 12.000 BTU) · 35,8 m bakır hat · 34,2 m drenaj | 66.000 BTU |
| Sıhhi tesisat — temiz su | PPRC Ø25 6,9 m + Ø20 3,1 m · sayaç sonrası ana kesme + filtre · 8 vana           | 4 cihaz    |
| Sıhhi tesisat — sıcak su | PPRC Ø20 izoleli 4,2 m · blok başına 6 kW elektrikli ani ısıtıcı                 | 2 × 6 kW   |
| Sıhhi tesisat — pis su   | PVC Ø100 7,4 m + Ø70 0,3 m + Ø50 4,3 m · 4 yer süzgeci · Ø70 baca                | %2 eğim    |



## HAVA DENGESİ

| HAT                        | CİHAZ DEBİSİ (M <sup>3</sup> /H) | TOPLAM   |
|----------------------------|----------------------------------|----------|
| Besleme — M1...M4          | 4 × 250                          | 1.000    |
| Egzoz — E1...E3 (salon)    | 255 / 255 / 250                  | 760      |
| Egzoz — V1...V4 (duş / WC) | 80 / 40 / 80 / 40                | 240      |
| TOPLAM BESLEME             |                                  | 1.000    |
| TOPLAM EGZOZ               |                                  | 1.000    |
| Denge                      |                                  | 0 (nötr) |

## KANAL BOYUTLANDIRMA

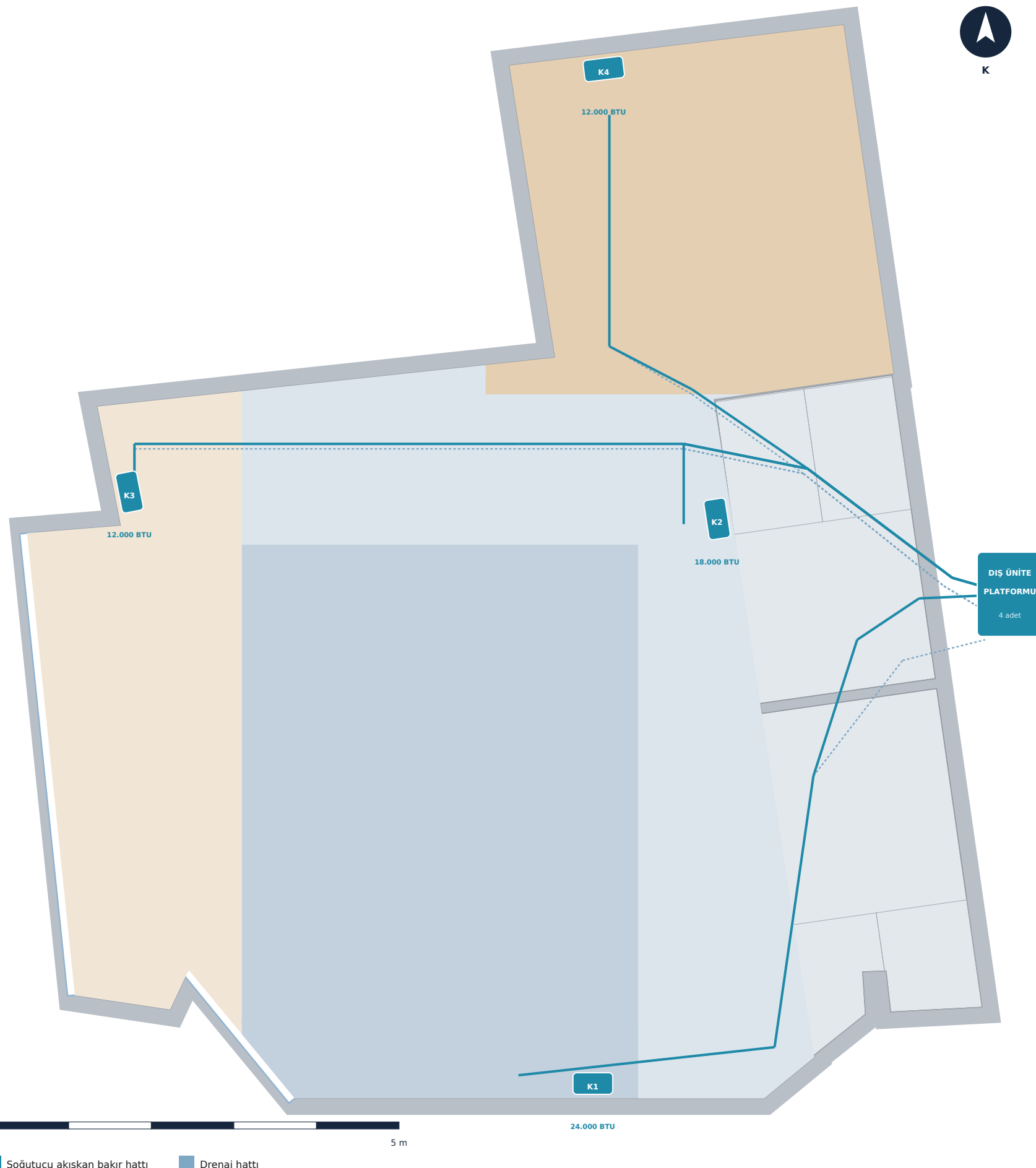
| HAT                 | KESİT   | DEBİ M <sup>3</sup> /H | HIZ M/S | UZUNLUK M |
|---------------------|---------|------------------------|---------|-----------|
| Besleme ana hattı   | 500×150 | 1.000                  | 3,7     | 16,8      |
| Egzoz ana hattı     | 400×150 | 760                    | 3,5     | 10,5      |
| Islak hacim hattı   | Ø160    | 240                    | 3,3     | 15,0      |
| Menfez branşmanları | Ø200    | 250                    | 2,2     | 4,4       |
| Valf branşmanları   | Ø125    | 40-80                  | 1,8     | 3,0       |

## TASARIM KRİTERLERİ

| KRİTER                             | DEĞER                            |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Kişi sayısı (sporcu + personel)    | 14                               |
| Kişi başı taze hava                | 71 m <sup>3</sup> /h (asgari 30) |
| Hava değişim sayısı                | 3,01 h <sup>-1</sup>             |
| Ana kanal hızı (gürültü sınırı)    | ≤ 4,0 m/s                        |
| Branşman hızı                      | ≤ 2,5 m/s                        |
| Menfez yüz hızı                    | ≤ 2,0 m/s                        |
| Salon ısısı — yönetmelik / tasarım | ≥18 °C / 20-22 °C                |

## ISI GERİ KAZANIM — SEÇENEK

Poz 06.17 alternatif kalemdir ve bütçe toplamına dâhil edilmemiştir. %75 verimli ısı geri kazanımlı ünite, 1.000 m<sup>3</sup>/h taze havanın ısıtma/soğutma yükünü kabaca dörtte üçe kadar azaltır; işletme giderinden geri ödeme süresi kullanım yoğunluğuna bağlıdır ve teklif alındıktan sonra hesaplanmalıdır.



## BÖLGE BAZLI SOĞUTMA YÜKÜ

| ÜNİTE | BÖLGE                  | M²     | YÜK W  | İHTİYAÇ BTU | SEÇİLEN |
|-------|------------------------|--------|--------|-------------|---------|
| K1    | Arena                  | 31,76  | 5.717  | 20.000      | 24.000  |
| K2    | Fonksiyonel            | 22,31  | 4.016  | 14.000      | 18.000  |
| K3    | Giriş                  | 15,65  | 2.817  | 10.000      | 12.000  |
| K4    | Dinlenme Salonu        | 17,33  | 3.119  | 11.000      | 12.000  |
|       | Islak hacim (klimasız) | 16,73  | 1.003  | 3.424       | —       |
|       | TOPLAM                 | 103,78 | 16.672 | 57.000      | 66.000  |

## SİSTEM SEÇİMİ — NEDEN VRF DEĞİL

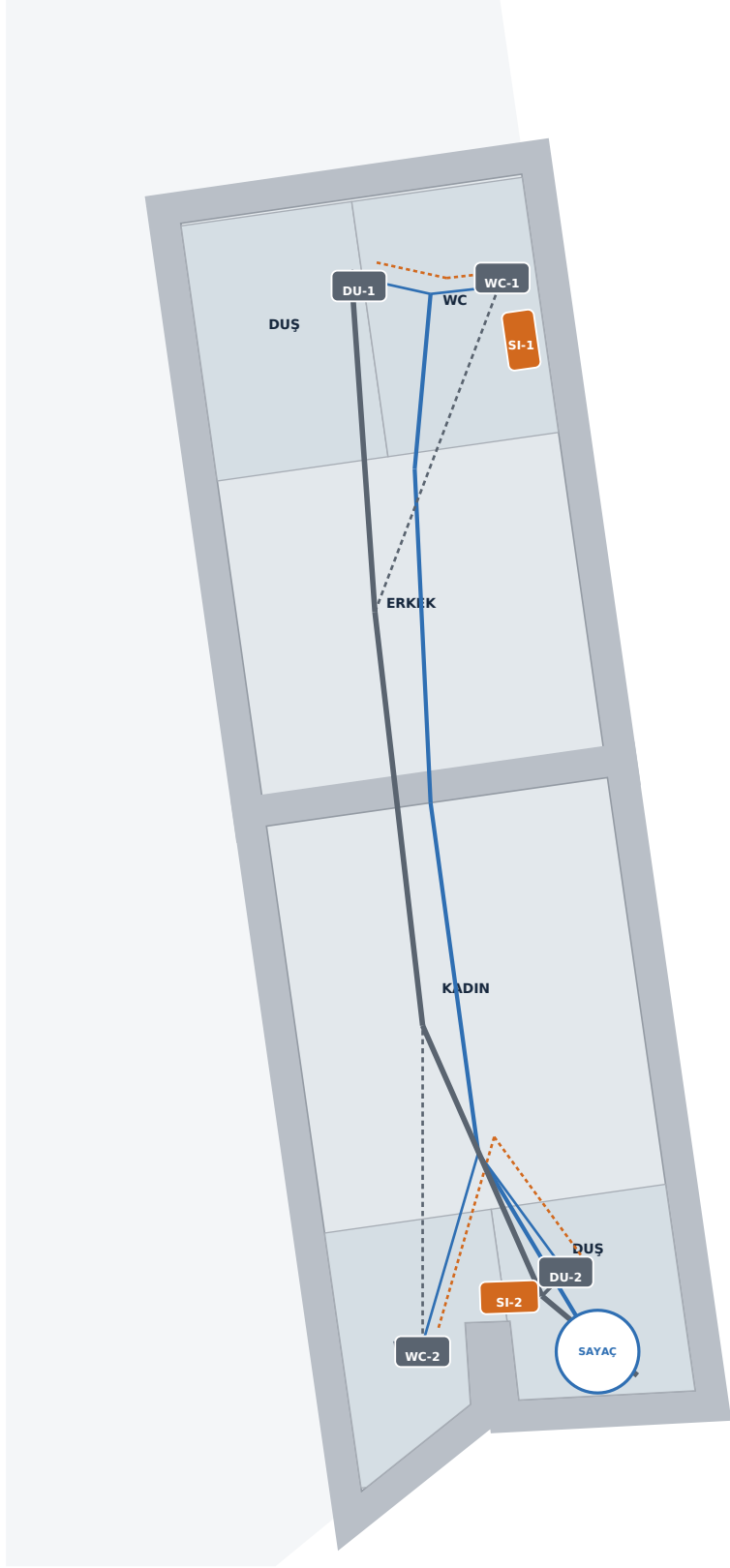
- 103,78 m²'lik tek katlı, tek kullanıcı bir birimde VRF'in bölge kontrolü avantajı karşılığını vermez; ilk yatırım farkı bu ölçekte iki katına yakındır.
- Bölge bazlı split küme, her mekânın bağımsız çalışmasını zaten sağlar: dinlenme salonu kullanılmıyorken kapatılabilir.
- Bir ünitenin arızası tüm tesisi durdurmaz — butik işletmede kritik avantaj.
- Kurulu kapasite 66.000 BTU, hesaplanan ihtiyacın %16 üzerinde; yaz tepe yükünde ve kapı açılmalarında marj bırakır.

## MONTAJ NOTLARI

| KALEM                        | DEĞER                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| İç ünite montaj yüksekliği   | 2,40 m (alt kot)                             |
| Bakır hat toplam uzunluğu    | 35,8 m                                       |
| Drenaj hattı toplam uzunluğu | 34,2 m · %1 eğim                             |
| Dış ünite konumu             | arka cephe duvarı — kapalı alana dâhil değil |
| Dış ünite konsolu            | galvaniz + titreşim takozu                   |
| Devreye alma                 | vakum, gaz şarjı, performans testi           |

## DİKKAT

Dış ünite yerleşimi ortak alan / cephe kullanımı olduğundan bina yönetiminden yazılı onay alınmalıdır. Üst katta konut varsa dış ünite gürültüsü şikâyet konusu olabilir; konsol titreşim takozu ve gece sessiz mod bu riski azaltır.



## BORU METRAJİ VE BOYUTLANDIRMA

| HAT                       | ÇAP      | UZUNLUK M | NOT                     |
|---------------------------|----------|-----------|-------------------------|
| Temiz su kolon hattı      | PPRC Ø25 | 6,9       | 2 blok besleme          |
| Temiz su branşmanı        | PPRC Ø20 | 3,1       | 4 cihaz                 |
| Sıcak su hattı (izoleli)  | PPRC Ø20 | 4,2       | ısıtıcıdan cihaza       |
| Pis su ana hattı          | PVC Ø100 | 7,4       | %2 eğim                 |
| Pis su branşmanı — duş    | PVC Ø70  | 0,3       | sifonlu süzgeç          |
| Pis su branşmanı — lavabo | PVC Ø50  | 4,3       | sifonlu                 |
| Havalandırma bacası       | PVC Ø70  | 9,5       | çatı kotuna kadar — TBD |

## GİDER KOTU — SEÇENEK KARŞILAŞTIRMASI

| ÖLÇÜT                | SEÇENEK A — ZEMİN YÜKSELTME   | SEÇENEK B — ATIK SU POMPASI      |
|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Kalem bedeli         | 23.422 – 38.479 TL            | 95.000 – 170.000 TL              |
| Kot serbestliği      | Mevcut kota bağımlı           | Tam serbest                      |
| Kullanım etkisi      | 15–20 cm basamak / rampa      | Kot değişmez, eşiksiz            |
| Bakım / arıza riski  | Yok — mekanik parça içermez   | Pompa arızası kullanımı durdurur |
| Elektrik bağımlılığı | Yok                           | Var — kesintide kullanılamaz     |
| ÖNERİ                | TERCİH EDİLEN — kot elverirse | Yalnız A uygulanamazsa           |

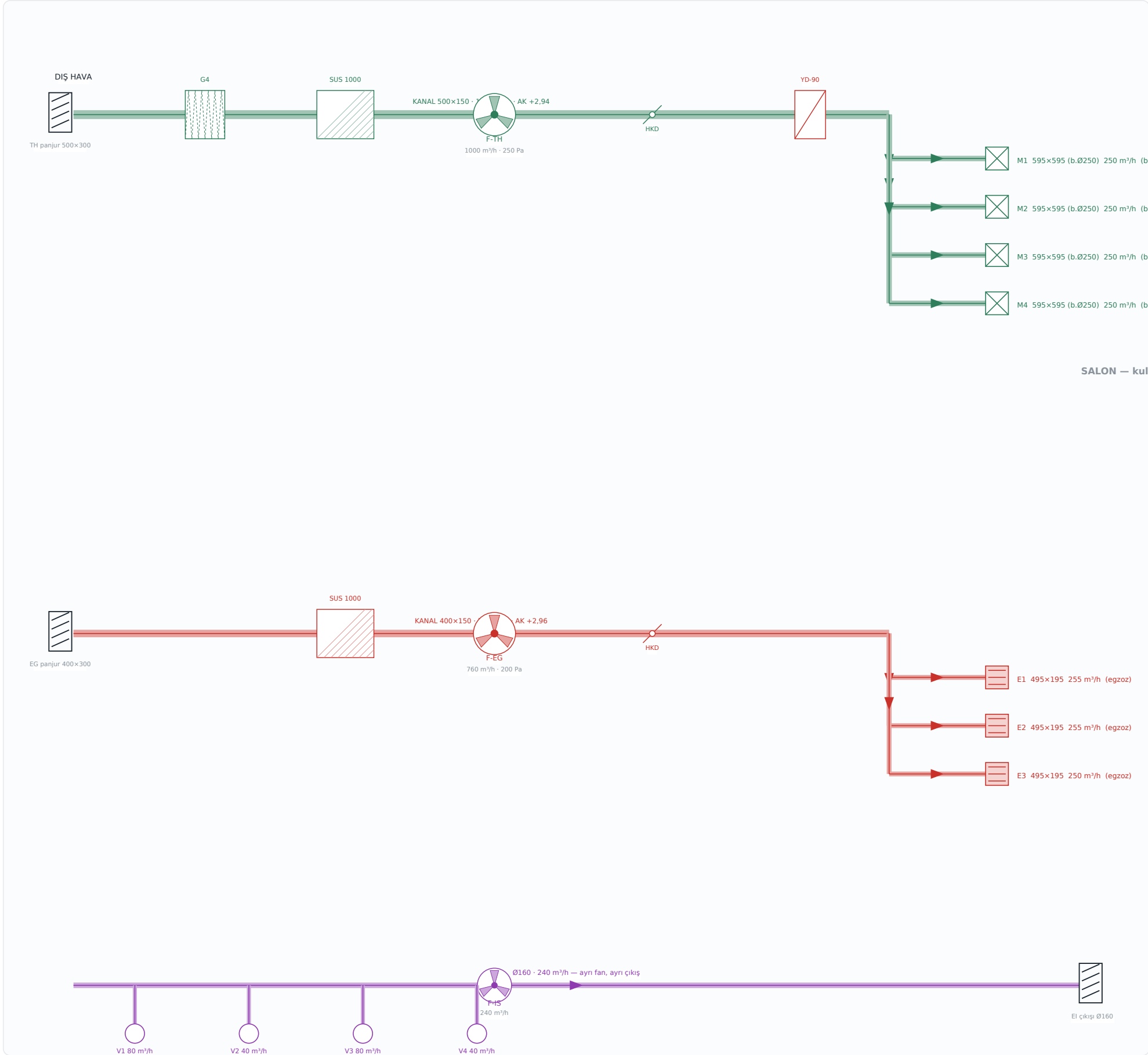
## SICAK SU — SEÇENEK

| DURUM          | ÇÖZÜM                      | ETKİSİ                                                |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Bu projede     | 2 × 6 kW anı ısıtıcı       | 12 kW bağlı · bekleme yok · 3×32 A abonelik           |
| Alternatif     | 2 × 80 L elektrikli boyler | 2 kW bağlı · abonelik 3×25 A'ya iner · bekleme var    |
| Doğalgaz varsa | Yoğuşmalı kombi 24 kW      | işletme gideri en düşük · baca ve gaz projesi gerekir |

## SIRALAMA KİLİDİ

Islak hacim tesisatı ve gider kotu çözülmeden hiçbir zemin imalatına başlanamaz. Söküm biter bitmez kot ölçülür; A/B kararı ikinci haftada verilmelidir. Bu karar, iş programındaki kritik yolun ilk halkasıdır.

## TAZE HAVA VE EGZOZ SİSTEMİ



## TASARIM VERİLERİ

| KALEM                   | DEĞER              | NOT                       |
|-------------------------|--------------------|---------------------------|
| Tasarım kişi sayısı     | 14 kişi            | 12 üye + 2 personel       |
| Kişi başı taze hava     | 71 m³/h            | TS EN 16798-1 · asgari 30 |
| Salon hava değişimi     | 3,01 1/h           | asgari 2,0                |
| Besleme / egzoz dengesi | 1000 / 760 m³/h    | hafif pozitif basınç      |
| Islak hacim egzozu      | 240 m³/h           | 2 WC + 2 duş · ayrı fan   |
| Ana kanal hızı          | 3,7 m/s            | sınır 6,0 m/s             |
| Kanal en/boy oranı      | 500/150 = 1:3,3    | sınır 1:4 (TS 3419)       |
| Kanal yalıtımı          | 25 mm kauçuk köpük | tavan içi tüm hatlar      |

## LEJANT — TESİSAT SEMBOLLERİ

|  |                      |  |                          |
|--|----------------------|--|--------------------------|
|  | Filtre (G4 / F7)     |  | Aksiyel / kanal tipi fan |
|  | Susturucu            |  | Hacim kontrol damperi    |
|  | Yangın damperi YD-90 |  | Kesme vanası             |
|  | Küresel vana         |  | Çekvalf                  |
|  | Pislik tutucu        |  | Termometre               |
|  | Manometre            |  | Yer süzgeci              |

## ŞEMA OKUMA KURALI

Prensip şeması ölçekli değildir; hatlar yalnız yatay ve düşeydir. Her hat üzerinde akış yönü oku, kesit ve debi yazılıdır. Islak hacim egzozu salon egzozuna bağlanmaz — ayrı fan, ayrı kanal, ayrı çıkış. Kanalin yangın bölmesi geçtiği her noktaya YD-90 yangın damperi konur (BYKHY).



| KOLON | TANIM                         | ÇAP  |
|-------|-------------------------------|------|
| TK-1  | Temiz su kolonu — erkek bloğu | Ø25  |
| SK-1  | Sıcak su kolonu — erkek bloğu | Ø20  |
| PK-1  | Pis su kolonu — erkek bloğu   | Ø100 |
| HK-1  | Havalık — erkek bloğu         | Ø70  |
| TK-2  | Temiz su kolonu — kadın bloğu | Ø25  |
| SK-2  | Sıcak su kolonu — kadın bloğu | Ø20  |
| PK-2  | Pis su kolonu — kadın bloğu   | Ø100 |
| HK-2  | Havalık — kadın bloğu         | Ø70  |

| HAT                    | EĞİM | NOT                             |
|------------------------|------|---------------------------------|
| Ø50 (lavabo, duş)      | %2   | sifon birimi 1-2 SB             |
| Ø70 (ara toplama)      | %2   | 3-6 SB                          |
| Ø100 (klozet, ana hat) | %1   | ≥ 8 SB · rögara kadar           |
| Havallık Ø70           | —    | çatı üstü +2,00 m, şapkalı      |
| Temizleme kapağı TK    | —    | her kolon dibinde + her 15 m'de |
| Rögar                  | —    | 50x50 cm, düz hatta her 30 m    |

| CİHAZ                | KOT                   |
|----------------------|-----------------------|
| Lavabo üst kenarı    | 85 cm                 |
| Lavabo bataryası     | 100 cm                |
| Klozet çıkışı        | 15–20 cm              |
| Rezervuar bağlantısı | 25 cm                 |
| Duş bataryası        | 100 cm                |
| Duş başlığı          | 210 cm                |
| Boylar alt kenarı    | 190 cm                |
| Yer süzgeci          | ±0,00 (–1,5 cm çukur) |

Kolon şeması bir DÜŞEY KESİTTİR: düşey ölçüler 1/50 ölçeklidir ve kotlar geçerlidir; yatay ölçüler ölüksizdir, kolonlar eşit adımla yan yana dizilir. Pis su kolonu önce, temiz su kolonu sonra çizilir. Kolon numarası her kolunun en üst noktasına yazılır. Yatay-düşey geçişler  $2 \times 45^\circ$  dirsekle yapılır, tek  $90^\circ$  dirsekle değil.

## İÇ ÜNİTE LİSTESİ

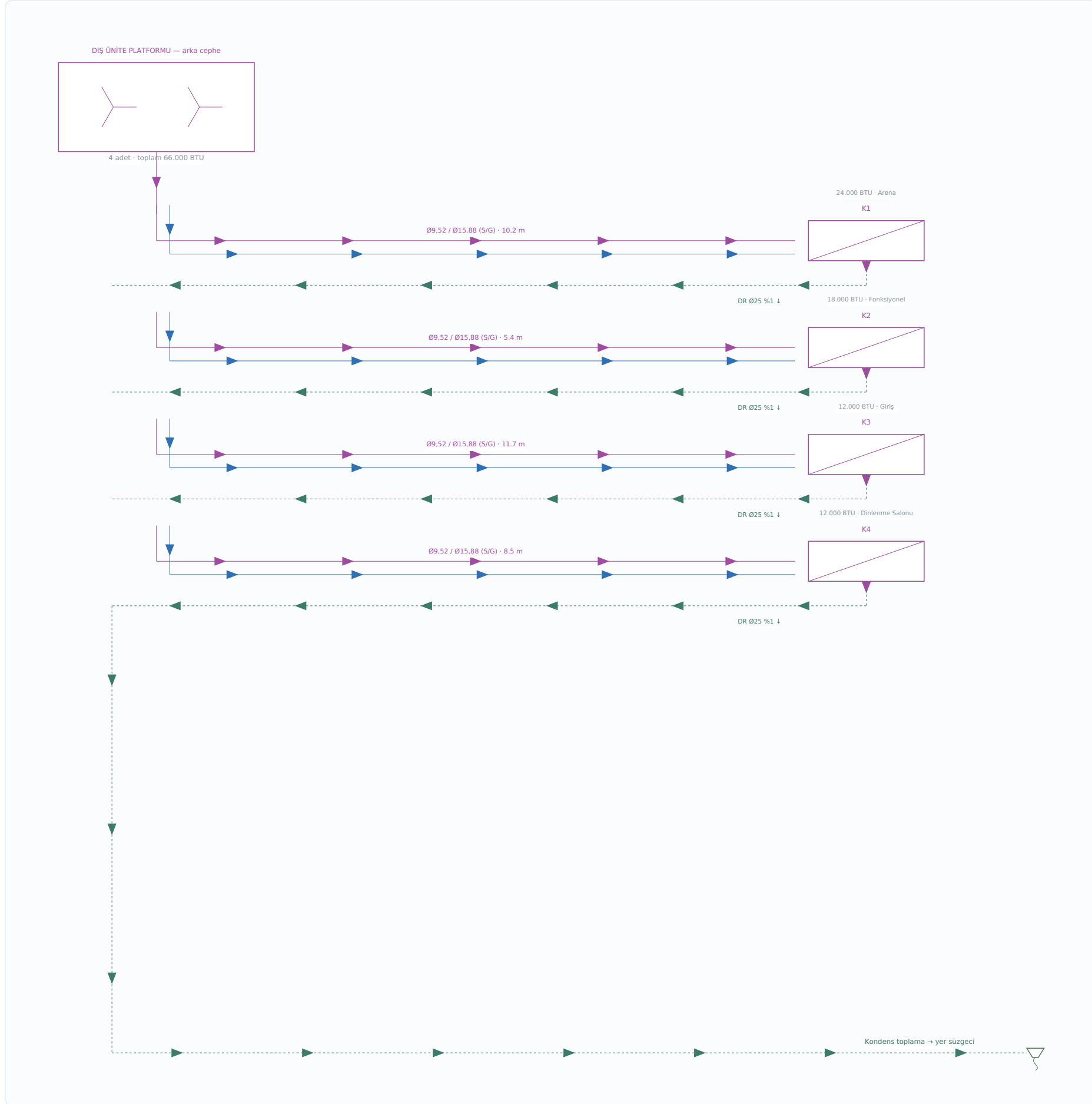
| KOD | BÖLGE           | KAPASİTE   | ALAN    | YÜK      |
|-----|-----------------|------------|---------|----------|
| K1  | Arena           | 24.000 BTU | 31,9 m² | 220 W/m² |
| K2  | Fonksiyonel     | 18.000 BTU | 22,4 m² | 235 W/m² |
| K3  | Giriş           | 12.000 BTU | 15,7 m² | 224 W/m² |
| K4  | Dinlenme Salonu | 12.000 BTU | 17,4 m² | 202 W/m² |

## HAT VE MONTAJ VERİLERİ

| KALEM                    | DEĞER  | NOT                               |
|--------------------------|--------|-----------------------------------|
| Toplam bakır hat         | 35,8 m | gaz + sıvı, yalıtımlı             |
| Toplam drenaj hattı      | 34,2 m | %1 eğim, yalıtımlı                |
| En uzun bakır hat        | 11,7 m | sınır 50 m · 30 m üstü ilave şarj |
| İç ünite kotu            | 2,40 m | üst kot +2,72 m                   |
| Dış ünite servis boşluğu | 1,00 m | ön yüz, taranmış alan             |
| Soğutma marjı            | %16    | tepe yük üzerine                  |

## KONDENS DRENAJI KRİTİK

Her iç ünitenin kondens hattı kesintisiz %1 eğimle yer süzgecine iner; eğim sağlanamayan noktada kondens pompası kullanılır. Drenaj hattı yalıtımlı olacak, asma tavan içinde terleme yapmayacaktır. Hat, asma tavan kapatılmadan önce su ile test edilip fotoğraflanacaktır.



| POZ    | TANIM                                                                              | BİRİM  | MİKTAR | KAPSAM     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|
| 06.01  | Kanal tipi taze hava fanı — 1.000 m³/h / 250 Pa, hız kontrollü                     | adet   | 1,00   | zorunlu    |
| 06.02  | Kanal tipi egzoz fanı — 760 m³/h / 200 Pa                                          | adet   | 1,00   | zorunlu    |
| 06.03  | Islak hacim egzoz fanı — 240 m³/h, sessiz tip, nem sensörlü                        | adet   | 1,00   | zorunlu    |
| 06.04  | Galvaniz dikdörtgen kanal 500×150 — besleme ana hattı                              | m      | 16,80  | zorunlu    |
| 06.05  | Galvaniz dikdörtgen kanal 400×150 — egzoz ana hattı                                | m      | 10,50  | zorunlu    |
| 06.06  | Spiro kanal Ø200 — menfez branşmanları                                             | m      | 4,40   | zorunlu    |
| 06.06b | Spiro kanal Ø125 — ıslak hacim valf branşmanları                                   | m      | 3,00   | zorunlu    |
| 06.07  | Spiro kanal Ø160 — ıslak hacim egzoz hattı                                         | m      | 15,00  | zorunlu    |
| 06.08  | Çift sıra ayarlı besleme menfezi 300×150 + plenum                                  | adet   | 4,00   | zorunlu    |
| 06.09  | Egzoz menfezi 300×150 + plenum                                                     | adet   | 3,00   | zorunlu    |
| 06.10  | Tavan egzoz valfi Ø160 (duş / WC)                                                  | adet   | 4,00   | zorunlu    |
| 06.11  | Debi ayar damperi (branşman başı)                                                  | adet   | 7,00   | zorunlu    |
| 06.12  | Kanal susturucusu 1.000 mm — besleme ve egzoz                                      | adet   | 2,00   | zorunlu    |
| 06.13  | Dış hava / egzoz panjuru + kuş teli                                                | adet   | 3,00   | zorunlu    |
| 06.14  | Kanal izolasyonu — 19 mm elastomerik kauçuk                                        | m²     | 35,50  | zorunlu    |
| 06.15  | Kanal askı, taşıyıcı ve titreşim takozu                                            | m      | 42,30  | zorunlu    |
| 06.16  | Hava debisi ölçümü, balanslama ve test raporu                                      | götürü | 1,00   | zorunlu    |
| 06.17  | SEÇENEK — ısı geri kazanımlı taze hava ünitesi 1.000 m³/h (%75 verim)              | adet   | 1,00   | alternatif |
| 06.20  | Duvar tipi inverter split klima 24.000 BTU (iç + dış ünite)                        | adet   | 1,00   | zorunlu    |
| 06.21  | Duvar tipi inverter split klima 18.000 BTU (iç + dış ünite)                        | adet   | 1,00   | zorunlu    |
| 06.22  | Duvar tipi inverter split klima 12.000 BTU (iç + dış ünite)                        | adet   | 2,00   | zorunlu    |
| 06.23  | Bakır boru seti (1/4"-5/8") + izolasyon + bağlantı kablosu                         | m      | 35,80  | zorunlu    |
| 06.24  | Dış ünite galvaniz montaj konsolu ve titreşim takozu                               | adet   | 4,00   | zorunlu    |
| 06.25  | Drenaj hattı PPRC Ø25 + izolasyon                                                  | m      | 34,20  | zorunlu    |
| 06.26  | Vakum, gaz şarjı, devreye alma ve test                                             | adet   | 4,00   | zorunlu    |
| 06.30  | PPRC temiz su borusu Ø25 (ek parça ve montaj dahil)                                | m      | 6,90   | zorunlu    |
| 06.31  | PPRC temiz su borusu Ø20 (ek parça ve montaj dahil)                                | m      | 3,10   | zorunlu    |
| 06.32  | PPRC sıcak su hattı Ø20 + boru izolasyonu                                          | m      | 4,20   | zorunlu    |
| 06.33  | PVC pis su borusu Ø100 (%2 eğimli, askılı)                                         | m      | 7,40   | zorunlu    |
| 06.34  | PVC pis su borusu Ø70                                                              | m      | 0,30   | zorunlu    |
| 06.35  | PVC pis su borusu Ø50                                                              | m      | 4,30   | zorunlu    |
| 06.36  | Pis su havalandırma bacası Ø70 — çatı kotuna kadar                                 | m      | 9,50   | zorunlu    |
| 06.37  | Paslanmaz sifonlu yer süzgeci 15×15                                                | adet   | 4,00   | zorunlu    |
| 06.38  | Küresel vana Ø25 / Ø20 (kolon ve branşman kesme)                                   | adet   | 8,00   | zorunlu    |
| 06.39  | Sayaç sonrası ana kesme vanası + pislik tutucu filtre                              | takım  | 1,00   | zorunlu    |
| 06.40  | Depolu elektrikli boyler 100 L / 3 kW, emaye kaplı, magnezyum anotlu (blok başına) | adet   | 2,00   | zorunlu    |
| 06.41  | Tesisat basınç testi, dezenfeksiyon ve teslim raporu                               | götürü | 1,00   | zorunlu    |

MEKANİK İMALAT TOPLAMI (önerilen senaryo): 445.728 - 744.501 TL

Birim fiyat sütunları boş .xlsx dosyası: output/Gym\_Mekanik\_BoQ.xlsx — teklif geldikçe doldurulur, toplamlar kendiliğinden döner.

LEJANT

Taze hava kanalı — 500×150

Egzoz kanalı — 400×150

Islak hacim egzozu — Ø160

Soğutucu akışkan bakır hattı

Klima drenaj hattı

Temiz su — PPRC Ø25 / Ø20

Sıcak su — PPRC Ø20 izoleli

Pis su — PVC Ø100 / Ø70 / Ø50

Besleme menfezi 300×150

Egzoz menfezi 300×150

Tavan egzoz valfi Ø160

Kanal tipi fan (F-TH / F-EG / F-IS)

Split klima iç ünitesi (K1-K4)

Elektrikli ani su ısıtıcı (SI-1 / SI-2)

TESLİM KRİTERLERİ

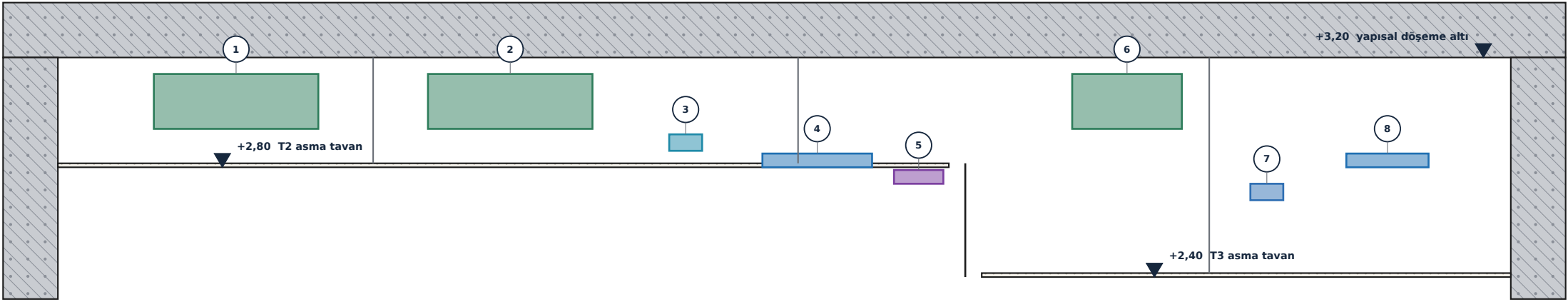
Hava debisi ölçümü (tasarım debisinin ±%10'u içinde), tesisat basınç testi, drenaj akış kontrolü, klima performans testi ve gaz şarj kaydı. Tüm ölçümler tutanakla belgelenip işverene teslim edilecektir; bu tutanaklar GSİM komisyon tetkikinde işverenin lehine kanıttır.

ÖLÇÜ DAYANAĞI

Geometri, alan dağılımı paftasından renk maskesiyle vektörleştirilmiş ve paftanın kendi m² etiketleriyle kalibre edilmiştir (±%3). Kanal ve boru güzergâhları bu altlık üzerinde kurulmuştur; uygulama öncesi DXF (R2010) ile yeniden kontrol edilmelidir.

Bu pafta, asma tavan ile yapısal döşeme arasındaki boşlukta her disiplinin hangi kotta geçeceğini belirler. Mekanik, elektrik ve mimari paftalar aynı geometrik kaynaktan üretildiği için plan üzerindeki çakışmalar otomatik denetlenmiştir (tools/kontrol.py); bu kesit ise düşey çakışmayı, yani aynı noktada üst üste geçen elemanların kot sırasını tanımlar. Yapısal döşeme altı kotu VARSAYIMDIR (+3,20); söküm sonrası yerinde ölçülecek ve tüm kotlar tek yerden güncellenecektir.

## TAVAN İÇİ KOT DİZİLİMİ · şematik kesit (ölçeksiz, düşey ölçek büyütülmüş)



■ Hava kanalı ■ Soğutucu + drenaj ■ Temiz / pis su ■ Kuvvet tavası ■ Zayıf akım ■ Bağımsız askı çubuğu

## TAVAN İÇİ KOT DİZİLİMİ

| NO | ÜST KOT | ALT KOT | ELEMAN                                                    |
|----|---------|---------|-----------------------------------------------------------|
| 1  | 3,14    | 2,94    | Dikdörtgen hava kanalı 400×200 mm — taze hava beslemesi   |
| 2  | 3,14    | 2,94    | Dikdörtgen hava kanalı 400×200 mm — egzoz                 |
| 3  | 2,92    | 2,86    | Soğutucu akışkan bakır hattı + klima drenajı (%1 eğim)    |
| 4  | 2,85    | 2,80    | Kablo tavası 200×60 mm — kuvvet ve aydınlatma             |
| 5  | 2,79    | 2,74    | Zayıf akım kanalı 100×50 mm — kuvvetten ≥ 200 mm ayrık    |
| 6  | 3,14    | 2,94    | Islak hacim egzoz kanalı Ø160 mm                          |
| 7  | 2,74    | 2,68    | Temiz su PPRC Ø25 + pis su Ø50-70 (%2 eğim)               |
| 8  | 2,85    | 2,80    | Kablo tavası — ıslak blok kolu                            |
| —  | 3,20    | 3,20    | Mevcut yapısal döşeme altı (VARSAYIM — yerinde ölçülecek) |
| —  | 2,68    | 2,62    | Asma tavan askı ve taşıyıcı profil bölgesi                |
| —  | 2,80    | 2,80    | T2 asma tavan bitmiş yüzeyi (giriş · dinlenme)            |
| —  | 2,60    | 2,60    | T4 asma tavan bitmiş yüzeyi (soyunma)                     |
| —  | 2,40    | 2,40    | T3 asma tavan bitmiş yüzeyi (duş · WC)                    |

## KOORDİNASYON KURALLARI

| KURAL                       | AÇIKLAMA                                                                                                                        |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kanal en üstte              | Hava kanalı en büyük kesitli ve eğimsiz elemandır; önce o yerleştirilir, diğer tesisat altından geçer.                          |
| Eğimli borular önceliklidir | Pis su (%2) ve klima drenajı (%1) eğimini kaybedemez; kanal bu hatların altından geçemez, çakışmada kanal yönlendirilir.        |
| Kuvvet / zayıf akım ayrımı  | Kuvvet kablosu ile zayıf akım kanalı arasında en az 200 mm yatay ayrım; kesişme zorunluysa 90° ve ekranlı geçiş.                |
| Askı bağımsızlığı           | Kanal, boru, tava ve armatür askıları doğrudan döşemeye bağlanır; alçıpan karkasına hiçbir tesisat asılmaz.                     |
| Serbest yükseklik           | T2 altında 400 mm, T4 altında 600 mm, T3 altında 800 mm tesisat boşluğu vardır; yukarıdaki katman dizilimi bu boşluklara sığar. |
| Revizyon erişimi            | Vana, damper, klima drenaj sifonu ve rakor bulunan her nokta altında 300×300 mm revizyon kapağı açılır.                         |

## UYGULAMA SIRASI

1) Yapısal döşeme altı kotu ölçülür ve tüm kotlar revize edilir. 2) Hava kanalı askılanır. 3) Eğimli hatlar (pis su, klima drenajı) çekilir ve eğimi tutanakla ölçülür. 4) Kablo tavası ve zayıf akım kanalı çekilir. 5) Temiz su ve bakır hatlar döşenir, basınç testi yapılır. 6) Asma tavan karkası kurulur. 7) Alçıpan kapatılmadan ÖNCE tüm tesisat fotoğraflanır ve işverene teslim edilir — sonradan açmanın maliyeti yüksektir.